бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.06 по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент __ курса группы ИС- _____

_____

подпись _____

место практики: БПОУ ВО ЧЛМТ

Период прохождения:
с «___» _____ 2026 г.
по «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики: Касьянова А.А.
_____
Оценка:_____
«___» _____2026 года

г.Череповец

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС 6
2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС 10
3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 15
4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 17
5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 20
6.ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС 22
7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС.... 25
8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 29
9.ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 32
10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 35
11.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ 37
12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ 41
13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС 44
14.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 48
15.ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 51
16.ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС 55
17.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС .. 58
18.ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС 62

19.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 66
20.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 69
21.ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 71
22.ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС 74
23.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ 77
24.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 79
25.ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 83
26.ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 90

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем.

Цели практики:

1. Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.
2. Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.
3. Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.
4. Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.
5. Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.
6. Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
7. Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1. Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.
2. Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.
3. Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4. Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5. Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем

1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1) Предметная область: «Электронный журнал успеваемости»

2) Описание предметной области: Школа устанавливает систему успеваемости учеников, где можно отследить посещаемость и оценки каждого учащегося.

Что выполняется вручную: Выставление оценок/ посещаемости в письменном журнале

Проблемы: Затраченное время учителя на оформление журнала; дополнительные бонусы преподавателю за выполнение дополнительной задачи; возможна потеря данных (утрата журнала); недоступность сведений для учеников.

3) ИС должна решить следующие проблемы:

- Уменьшение затраты времени преподавателя на выставление успеваемости учеников
- Доступность информации о посещениях для учащихся
- Доступность информации об оценках для учащегося
- Сокращение количества ошибок
- Удобство работы с ИС
- Сокращение финансовых бонусов учителю

4) Цель разработки ИС:

Внедрение ИС в образовательное учреждение необходимо для упрощения выставления успеваемости ученика преподавателем. ИС решат ряд проблем и сделают работу преподавателя в заполнении журнала удобной и простой.

5) Определение пользователей системы

- Преподаватель
- Ученик
- Администратор
- Оператор

6) Определение функций ИС:

- Введение учета успеваемости
- Учет посещаемости занятий
- Формирование расписаний
- Информирование родителей и учеников
- Выдача и контроль домашних заданий
- Аналитика и формирование отчета
- Обратная связь и коммуникация

7) Входные и выходные данные:

Входные данные:

- Для роли «Учитель» (Авторизация; данные о уроке; информация о посещениях; оценки; замечания)
- Для роли «Ученик» (Авторизация; информация о посещениях; оценки; замечания)
- Для роли «Администратор»(Авторизация; данные о пользователях)

Выходные данные:

- Для роли «Учитель» (Списки классов; отчеты;)
- Для роли «Ученик»(Свои оценки; домашние задания; уведомления)
- Для роли «Администратор»(Статистика; все отчеты)

8) Оформление разделов ТЗ:

9.1. Общие сведения:

- Автоматизация журнала успеваемости

- Улучшение доступности и упрощение пользования
- Разработчик: Фетку Матвей

Заказчик : БОУ СМО "СОШ №1"

9.2. Назначение и цели создания системы:

- Назначения ИС: Уведомление пользователей; эффективная работа сайта; удобство для пользователей
- Основные цели внедрения: Уменьшение количества ошибок; сокращение времени на заполняемость

9.3. Характеристика объекта автоматизации:

− краткое описание организации или процесса: Создание онлайн сайта и установка связи между школой и ИС

− существующий порядок работы: Оформление ТЗ →Проектирование →Реализация→Тестирование→Эксплуатация

9.4. Требования к функциям системы:

− перечень функций с кратким описанием каждой:

Вход в систему (Аутентификация пользователей)

Восстановление пароля (Возможность восстановления доступа через эл. почту)

Разграничение прав доступа (Определение доступных функций)

Выход из системы (Завершение сеанса работы)

9.5. Требования к пользователям:

− роли пользователей: Ученик/ учитель/ администратор

9) Условия эксплуатации и ограничения

- Предполагаемая среда эксплуатации (Система предназначена для функционирования в условиях информационной среды)

- Аппаратные программные ограничения (Для корректной и стабильной работы системы необходимо соблюдение минимальных требований: процессор от 2-х ядер с тактовой частотой от 2.4 ГГц, ОЗУ 4 ГБ, Дисковое пространство от 50 ГБ)
- Требования к надежности безопасности (Резервное копирование, Коэффициент готовности, восстановляемость)

11) Проверка документа

− логичность структуры: Описание всех категорий пользователей, описания перечня функций, формулировка целей

− соответствие цели и функций: Выполнение описанных целей, достаток функций для решения проблем

− корректность формулировок: Использование понятных формулировок, отсутствие грамматических ошибок

Ожидаемый результат:

− текстовое описание предметной области:

− цель ИС: Автоматизация процесса учета успеваемости студентов и сокращение времени на формирование отчетов об успеваемости на 80%

− список пользователей: Учитель, ученик, родители, администратор

− перечень функций ИС: Корректность формулировок; Автоматический расчет; Генерация отчетов по итогам обучения

− входные и выходные данные: Входные – данные авторизации, список классов, список дисциплин. Выходные – экранная форма, отчет.

− оформленный фрагмент технического задания:

9.4. Требования к функциям системы:

− перечень функций с кратким описанием каждой:

Вход в систему (Аутентификация пользователей)

Восстановление пароля (Возможность восстановления доступа через эл. почту)

Разграничение прав доступа (Определение доступных функций)

Выход из системы (Завершение сеанса работы)»

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

1. Понятие проектной документации ИС

Проектная документация информационной системы (ИС) — это набор документов, которые описывают требования, проектные решения, спецификации и инструкции по созданию, внедрению и эксплуатации ИС.

Назначение:

- Упорядочить процесс разработки
- Обеспечить четкое понимание требований и решений всеми участниками проекта
- Обеспечить контроль за выполнением работ
- Гарантировать успешную эксплуатацию системы

2. Виды проектной документации

Техническое задание – описывает цели, функциональные и нефункциональные аспекты системы

Эскизный проект – предварительные схемы системы, обоснования архитектурных решений, наброски интерфейсов

Технический проект – детальное описание системы, проектное решение схемы, технические спецификации

Рабочая документация – конкретные чертежи, инструкции, руководства

Эксплуатационная документация – инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию

3. Этапы проектирования ИС

Предпроектное обследование – анализ потребностей, сбор требований

Формирование требований – разработка документированных требований к системе

Проектирование системы – создание архитектурных решений, схем, моделей

Разработка и тестирование – реализация системы, программирование

Внедрение – развертывание системы в рабочей среде, обучение пользователей

Сопровождение – обслуживание, обновления

4. Таблица 1 - Связь документации и этапов проектирования

Этап проектирования	Вид документации	Краткое описание
Предпроектное обследование	-	Используются отчеты по обследованию,анализ требований
Формирование требований	ТЗ	Основной документ,отделяющий задачи и требования
Проектирование системы	Эскизный проект	Создаваемые решения и схемы системы
Разработка тестирования	Рабочая документация	Чертежи
Внедрение	Экплуатационная документация	Руководство
Сопровождение	Обновляемая документация	Документы по обновлениям и исправлениям

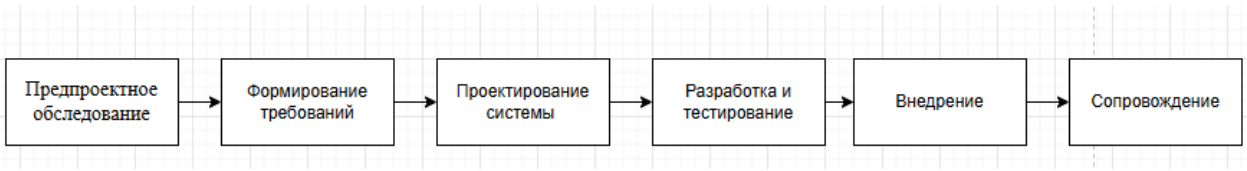

Рисунок 1 - Схема жизненного цикла ИС

7. Анализ структуры документации по электронному журналу успеваемости

Присутствующие разделы:

- Введение и описание проекта
- Область применения и назначение системы

- Функциональные требования (ввод данных, просмотр оценок, редактирование, отчеты)
- Нефункциональные требования (производительность, безопасность, доступность)
- Требования к интерфейсу (учетные записи, интерфейс преподавателя и студента)
- Технические ограничения (поддержка браузеров, платформы)
- Разделы о безопасности и защите данных (частично или полностью отсутствуют)
- Приложения (например, схемы базы данных, образцы интерфейсов)

Отсутствующие или оформленные неполно:

- Отсутствует отдельный раздел требований к безопасности данных (например, защита личной информации)
- Не прописаны требования к интеграции с существующими системами учебного процесса
- Требования к администрированию и обслуживанию системы оформлены слабее, чем остальные разделы
- Нет четкого оглавления или структуры, что усложняет навигацию

8. Анализ содержания документации по разделам

- Введение
- Назначение: дать общее представление о проекте и его целях.
- Изложение требований: достаточно кратко, ясно.
- Противоречия/недочеты: отсутствуют.
- Область применения
- Назначение: ограничить сферу использования системы (например, для учебных заведений).
- Изложение: понятно и четко.

Недостатки: можно было бы дополнительно прописать ограничения или исключения.

Функциональные требования

Назначение: описать, что должна уметь делать система (ввод/вывод данных, отчеты).

Изложение: в основном понятно, есть некоторые места, где требования общие и требуют дополнений.

Неполадки: не все сценарии использований подробно описаны, могут быть двусмысленности.

Нефункциональные требования

Назначение: определить параметры работы системы (скорость, безопасность).

Изложение: достаточно обобщенно, требуется конкретизация.

Недостатки: отсутствуют строгие показатели, например, скорость отклика или уровень защиты.

Интерфейсы

Назначение: описание пользовательских интерфейсов, уровней доступа.

Изложение: скорее кратко, требуется более четкое оформление требований к дизайну, юзабилити.

Недостатки: отсутствует подробное описание сценариев пользования.

Тестирование и критерии приемки

Назначение: прописать, как определить, что система готова к запуску.

Изложение: предпочтительно, есть базовые критерии, нуждаются в детализации.

Недостатки: в некоторых случаях критерии не прописаны четко.

Безопасность и защита данных

Назначение: обеспечить защиту личных данных и информации учебного процесса.

Изложение: либо отсутствует, либо недостаточно подробно.

Недостатки: необходимо дополнить требования по безопасности.

9. Анализ требований

Понятны ли требования к функциям системы?

В основном да, большинство функций описаны понятно.

Можно ли по документу начать разработку ИС?

В целом, да, однако некоторые требования требуют уточнения, чтобы избежать ошибок в ходе разработки.

Какие требования требуют уточнения?

— Конкретные критерии оценки успеваемости и отчетности

— Подробности по безопасности данных (шифрование, авторизация)

— Требования к интеграции с внешними базами данных или системами образования

10. Выявленные недостатки и ошибки

Нечеткие формулировки: Например, требования к скорости загрузки или обновления страницы указаны как "быстро" или "достаточно" без конкретных временных рамок.

Отсутствие критериев:

В разделе тестирования отсутствуют конкретные показатели успешности, например, "система должна обрабатывать не менее 1000 запросов в минуту".

Дублирование требований:

В некоторых местах требования к интерфейсу повторяются или схожи, что увеличивает риск ошибок и разногласий.

11. Итоговые выводы

Общая оценка проекта "Электронный журнал успеваемости" — документ содержит основные разделы и требования, достаточные для начала разработки. Однако есть существенные недостатки: неясные формулировки, отсутствие конкретных критериев оценки и недоработанные аспекты безопасности. Для успешной реализации проекта необходимо дополнительно уточнить требования, прописать критерии и избавиться от дублирований.

3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Формализация целей внедрения ИС

Основная цель - автоматизация учета успеваемости студентов, сокращение времени на обработку данных и повышение точности информации.

Дополнительные цели:

- снижение нагрузки на преподавателей за счет автоматизированных форм регистрации и обработки оценок;
- повышение скорости доступа к информации для преподавателей, студентов и администрации;
- обеспечение прозрачности и достоверности данных об успеваемости.

2. Ожидаемые результаты внедрения

Организационные:

- ускорение процесса оформления и обработки оценок;
- сокращение бумажной работы и уменьшение ошибок при ручном вводе данных;
- улучшение коммуникации между студентами, преподавателями и администрацией.

Технические:

- автоматизация базы данных успеваемости;
- интеграция с другими системами (например, учет посещаемости);
- повышение уровня безопасности доступа к личной информации.

Экономические:

- снижение затрат на бумагу, хранение и обработку бумажных документов;
- уменьшение времени работы администрации, связанные с обработкой данных;
- повышение эффективности управления учебным процессом.

Таблица 2 – Виды затрат

Статья затрат	Описание	Примерная стоимость
Приобретение или разработка ПО	Разработка системы или покупка готового ПО	200 000 – 500 000
Приобретение оборудования	Серверы, пк, сети	100 000 – 300 000
Затраты на обучение персонала	Обучение преподавателей	50 000 – 100 000
Внедрение и сопровождение	Установка,настройка	80 000 – 150 000

Таблица 3 - затраты

Статья затрат	Описание	Примерная стоимость
Разработка/приобретение ПО	Создание или покупка системы управления успеваемостью.	300 000
Оборудование	Сервер, ПК, сетевое оборудование	150 000
Обучение персонала	Обучение преподавателей	60 000
Внедрение и сопровождение	Внедрение системы	100 000

5. Оценка целесообразности внедрения

Вывод:

- Затраты на внедрение системы «Электронный журнал» оправданы за счет повышения эффективности учебного процесса, сокращения времени обработки данных и уменьшения ошибок.
- Выгоды: сокращение ручной работы, повышение точности учета, быстрый доступ к актуальной информации, прозрачность данных.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Электронный журнал успеваемости»

1. Роли в проекте внедрения ИС (для электронного журнала)

Руководитель проекта — менеджер, координирующий все этапы внедрения.

Системный аналитик — специалист, собирающий требования и разрабатывающий техническое задание.

Разработчик — создает или настраивает программное обеспечение журнала.

Администратор ИС — обеспечивает настройку, мониторинг и поддержку системы.

Пользователь — преподаватели, администрация, студенты, использующие систему.

2. Формирование группы внедрения

- Руководитель проекта
- Разработчик
- Администратор ИС
- Представитель отдела образования (для тестирования и обратной связи)

3. Распределение обязанностей

Руководитель проекта

- Основные функции: планирование, контроль сроков и бюджета, коммуникация с руководством.
- Ответственность: своевременное завершение внедрения, решение проблем.
- Участие: на всех этапах, от планирования до оценки итогов.

-Системный аналитик

- Основные функции: сбор требований, подготовка технического задания.
- Ответственность: правильное отображение потребностей пользователей.
- Участие: на этапе разработки, при тестировании.

Разработчик

- Основные функции: настройка или доработка программного обеспечения.

-Администратор ИС

- Участие: на этапах внедрения, эксплуатации и поддержки.

Пользователь (преподаватель, студент)

- Основные функции: использование системы для выставления и просмотра оценок.

- Ответственность: своевременное ввод или проверка данных.

- Участие: на этапе тестирования и эксплуатации.

Таблица 4 - распределения ответственности

Роль	Функции	Ответственность
Руководить проекта	Организация и контроль, коммуникации	Точное отражение требований, завершение проекта
Системный аналитик	Анализ требований	Точное отражение требований согласно ТЗ
Разработчик	Создание/настройка системы	Выполнить разработку согласно ТЗ
Администратор ИС	Настройка, эксплуатации, техподдержка	Обеспечить стабильную работу системы
Пользователи	Использование системы	Вводить и проверять свои данные, пользоваться

5. Взаимодействие участников

- Руководитель проекта руководит всей командой, координирует этапы внедрения, обеспечивает связь с руководством учебного заведения.

- Системный аналитик тесно взаимодействует с руководителем проекта и пользователями для сбора требований.

- Разработчик работает под руководством аналитика, получая требования для реализации.
- Администратор обеспечивает техническую подготовку системы, взаимодействует с разработчиком и участвует в тестировании.
- Пользователи (преподаватели, студенты) взаимодействуют с администратором и тестируют систему, предоставляя обратную связь.

Все участники должны поддерживать четкую коммуникацию через регулярные встречи, отчеты и согласование этапов.

6. Выводы

Распределение ролей и ответственности при внедрении информационной системы «электронный журнал успеваемости» — ключ к успешной реализации проекта. Четкое понимание обязанностей помогает избежать конфликтов, повысить эффективность работы и обеспечить своевременное завершение проекта. Взаимодействие участников способствует быстрому реагированию на возможные проблемы, а также повышает качество внедрения и поддержки системы.

5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Электронный журнал успеваемости представляет собой специализированную компьютеризированную систему учета образовательных достижений учащихся, применяемую образовательными учреждениями для автоматизации процесса оценки знаний учеников и предоставления оперативной информации педагогам, учащимся и родителям.

Преимущества электронного журнала успеваемости:

1. Автоматизация процессов: Автоматическое вычисление итоговых оценок и рейтингов, избавляет педагогов от рутинных расчетов вручную.
2. Повышение прозрачности: Учащиеся и родители получают доступ к актуальным оценкам, комментариям учителей, расписанию занятий и домашним заданиям онлайн.
3. Удобство взаимодействия: Учителя могут оперативно вводить отметки, вести дневники класса и формировать отчеты по успеваемости учащихся.
4. Минимизация бумажного документооборота: Значительное сокращение количества документов на бумаге снижает затраты ресурсов и упрощает работу образовательного учреждения.
5. Быстрый доступ к данным: Возможность оперативного просмотра статистики по каждому ученику или классу, облегчающая контроль успеваемости.
6. Дополнительные возможности анализа: Формирование индивидуальных рекомендаций для повышения успеваемости отдельных студентов или классов.

Основные элементы электронного журнала успеваемости:

- Учёт успеваемости: Фиксация текущих отметок, промежуточных результатов и итоговых оценок по предметам.
- Контроль посещаемости: Отражение фактов отсутствия на занятиях и причины пропусков уроков.

- Управление учебным процессом: Предоставление учителям инструментов планирования учебного материала и распределения заданий.
- Информационная поддержка родителей: Отправка уведомлений и сообщений о событиях и мероприятиях школы.
- Фиксирование домашних заданий: Создание базы учебных заданий с возможностью прикрепления файлов и пояснений.

Практическое применение:

Система активно используется школами и вузами России для оптимизации учёта и контроля качества образования. К примеру, распространённые российские сервисы электронного журнала успеваемости — «Дневник.ру», «Сетевой город», «Интернет-Дневник» предоставляют удобные инструменты для педагогического сообщества и обеспечивают эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Заключение: Электронный журнал успеваемости значительно повышает эффективность управления образовательной деятельностью, улучшает коммуникации внутри образовательного учреждения и поддерживает высокое качество мониторинга академической успешности учащихся.

6.ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Изучение понятия репозитория проекта:

Назначение репозитория: Репозиторий проекта служит централизованным местом хранения всех важных материалов, используемых командой разработчиков и других участников проекта. Основные цели включают организацию совместной работы над проектом, упрощение управления версиями документации и обеспечение доступности актуальной информации.

2. Типы репозиториев

Типы репозиториев проекта внедрения ИС:

- Локальный файловый репозиторий: Хранится на одном устройстве или сервере внутри организации.
- Сетевой репозиторий Доступен через корпоративную сеть.
- Облачный репозиторий: Находится в облаке, доступен удаленно через Интернет.
- Система контроля версий (например Gi

3. Состав репозитория

Материалы, которые будут храниться в репозитории:

- Техническое задание
- Проектная документация
- Обучающая документация
- Отчеты

4. Структура репозитория

Логическая структура каталогов:

```
Проект_ИС/
├── 01_ТЗ/
│   ├── ТЗ_v1.0.docx
│   └── ТЗ_v1.1.docx
│
├── 02_Проектная_документация/
│   ├── Архитектура.pdf
│   └── Проектирование_BD.xlsx
```

```
│
├── 03_Обучающая_документация/
│   ├── Руководство_пользователя.pdf
│   └── Обучающие_материалы.pptx
│
├── 04_Отчеты/
│   ├── Отчет_о_выполненных_работах.xlsx
│   └── Итоговый_отчет.docx
│
└── 05_Архив/
    ├── Устаревшие_файлы.zip
    └── Резервные_копии.sql
```

5. Правила наименования файлов

Правила именования файлов:

`Название_файла_Версия_Дата_Автор`

6. Создание репозитория проекта

Для практической части мы создадим виртуально логический репозиторий следующим образом:

7. Размещение материалов в репозитории

Файлы размещаются согласно структуре каталога:

- Загружаем файлы технического задания (`ТЗ_v1.0`, `ТЗ_v1.1`).
- Добавляем техническую документацию («Архитектуру», «Проектирование БД»).
- Создаем раздел с руководствами пользователей и обучающими материалами.
- Сохраняем итоговые отчетные формы и проекты в соответствующие директории.

8. Ведение версий документов

Используем систему нумерации версии документа вида `vX.Y`.

Например:

- Версия 1.0 (`v1.0`) — первая версия документа.
- Версия 1.1 (`v1.1`) — вторая версия документа с исправлениями.

9. Разграничение доступа

Описание ролей доступа:

- Чтение: Пользователи отдела сопровождения, аналитики, руководство.
- Редактирование: Разработчики, тестировщики, менеджеры проектов.
- Администрирование: Администраторы системы, руководители подразделений.

10. Анализ удобства структуры

Структура удобна благодаря четкому разделению категорий документов. Однако возможны улучшения:

- Добавление временной метки к архивированным документам.
- Оптимизация иерархической вложенности путем уменьшения количества уровней.

Ожидаемые результаты

- Подробное описание роли и целей репозитория.
- Логично организованная структура каталогов.
- Четко сформулированные правила наименований файлов.
- Образец структуры виртуального репозитория с примерами документов.
- Скриншоты структуры (если применимо).
- Выводы об удобстве и эффективности предложенной структуры.

Таким образом, данная практика позволяет эффективно организовать процесс управления проектами внедрения ИС и обеспечить совместную работу команды разработчиков и специалистов различного профиля.

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Изучение понятия RUP RUP (Rational Unified Process) — это итеративная методология разработки программного обеспечения, разработанная компанией Rational (приобретенной IBM), ориентированная на гибкое управление проектами. Она включает разделение проекта на фазы, каждая из которых фокусируется на достижении конкретных целей.

Назначение в жизненном цикле ИС: Обеспечивает структурированный подход к проектированию, разработке, тестированию и внедрению информационных систем с возможностью гибко реагировать на изменения.

2. Фазы RUP Основные фазы RUP:

Инициация (Inception) Определение целей проекта, сбор требований, определение рамок системы.

Проработка (Elaboration) Детальный анализ требований, проектирование архитектуры, планирование рисков.

Конструирование (Construction) Реализация системы, программирование, тестирование компонентов.

Внедрение (Transition) Подготовка к выпуску, внедрение системы, обучение пользователей, устранение ошибок.

Таблица 5 - Цели и результаты фаз RUP Фаза RUP Цель Основные работы

Фаза RUP	Цель	Основные работы	Основные результаты
Инициация	Определить цели, рамки и основные требования	Анализ требований, оценка ресурсов	Устав проекта
Проработка	Проработать архитектуру и снизить риски	Детализация требований	Архитектурные документации

Продолжение таблица 5

Конструирование	Создать рабочую систему	Кодирование	Рабочая версия системы
Внедрение	Ввести систему в эксплуатацию	Подготовка к запуску	Внедренная система

Таблица 6 - Соотнесение RUP с проектом ИС – электронный журнал успеваемости

Фаза RUP	Этапы внедрения электронного журнала
Инициация	Определение требований к системе
Проработка	Разработка архитектуры системы
Конструирование	Реализация ПО
Внедрение	Обучение сотрудников

5.

Таблица 7 - фазы RUP для электронного журнала

Фаза RUP	Цель	Основные работы	результаты
Инициация	Определить цели	Анализ требований	Бизнес-кейс
Проработка	Разработать архитектуру	Проектирование архитектуры	Спецификация архитектуры
Конструирование	Реализовать продукт	Кодирование	Полностью функционирующая система
Внедрение	Обеспечить запуск системы	Обучение	Внедренная система

6. Выбор проекта для анализа: Используем проект внедрения электронного журнала успеваемости в школе, университете или колледже.

7. Декомпозиция проекта по фазам RUP

Инициация:

-Анализ требований учебного заведения, учителей, студентов.

- Определение целей системы: автоматизация ведения оценок, расписаний, журналов.

-Создание бизнес-кейса.

Проработка:

-Проектирование архитектуры системы.

-Определение компонентов (база данных, интерфейсы, модули адмиистрации).

-Планирование рисков и бюджета.

Конструирование:

-Разработка базы данных оценок, модулей ввода и просмотра.

-Интеграция модулей.

-Тестирование функций.

Внедрение:

-Обучение преподавателей, администраторов.

-Миграция данных.

-Запуск системы в рабочую среду.

Таблица 8 - Определение ролей на фазах RUP

Фаза	Участники
Инициация	Бизнес-аналитики
Проработка	Архитекторы
Конструирование	Разработчики
Внедрение	Тренеры

Таблица 9 - Артефакты по фазам RUP Фаза

Фаза	Документы и результаты
Инициация	ТЗ
Проработка	Архитектурные схемы
Конструирование	Исходный код
Внедрение	Инструкции

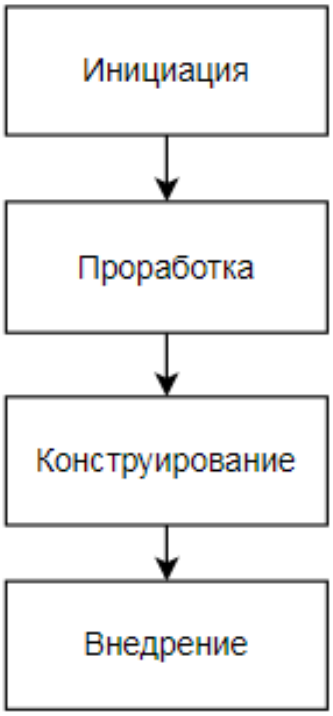

Рисунок 2 - Схема применения RUP для проекта электронного журнала

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Изучение понятий пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс (UI) — это элемент взаимодействия между системой и человеком, обеспечивающий возможность интуитивного восприятия и эффективного выполнения операций пользователями.

2. Типы интерфейсов информационных систем

Основные типы интерфейсов:

- Графический пользовательский интерфейс (GUI) — визуальная среда с элементами управления (иконки, кнопки, окна), предназначенная для интерактивного взаимодействия.
- Веб-интерфейс — интерфейс, реализуемый через браузер, доступный через Интернет или интранет.
- Командный интерфейс — ввод инструкций вручную посредством командных строк или консолей.

3. Определение категорий пользователей

Категории пользователей системы электронного журнала успеваемости:

- Администратор— управление пользователями, настройкой системы, контроль безопасности.
- Оператор — внесение данных об учащихся, оценках, посещениях.
- Пользователь — просмотр информации о своей успеваемости, расписании занятий.
- Руководитель — аналитика, мониторинг успеваемости студентов и классов.

4. Требования к интерфейсу

Требования к интерфейсам системы электронного журнала успеваемости:

- Простота и понятность: Минималистичный дизайн, легкая ориентация.
- Минимальные шаги: Сокращение кликов для выполнения задач.
- Интуитивная навигация: Чёткая структура элементов меню и переходов.

- Предупреждение ошибок: Проверка введённых данных перед отправкой, подсказки пользователям.

5. Эскиз интерфейса

Эскизы основных экранов системы:

- Экран входа: Поле для ввода логина/пароля, кнопка входа.
- Главное меню: Меню с основными функциями ("Оценки", "Посещаемость", "Профиль", "Расписание","Домашнее задание").
- Форма ввода данных: Форма для оператора, позволяющая вводить оценки учеников и комментарии преподавателя.

6. Понятие разграничения доступа

Аутентификация — проверка подлинности пользователя (например, по логину и паролю).

Авторизация— предоставление пользователю определённого набора разрешений (прав доступа).

Разграничение прав доступа — установление ограничений на выполнение конкретных функций для различных групп пользователей.

7. Модели доступа

Модели разграничения доступа:

- Дискреционная (DAC): права доступа назначаются индивидуально каждому пользователю.
- Ролевая (RBAC): система основана на ролях, каждая роль имеет набор привилегий.
- Мандатная (MAC): используется преимущественно в системах высокой степени защиты, ограничивает операции на основании строгих правил.

8. Матрица прав доступа

Матрица прав доступа для системы электронного журнала успеваемости:

Таблица 10 - Настройка доступа к сетевым устройствам

Порядок настройки доступа:

Роль	Просмотр	Добавление	Редактирование	Удаление
Администратор	+	+	+	+
Оператор	+	+	+	-
Пользователь	+	-	-	-
Руководитель	+	-	+	-

- Учетные записи: создание отдельных аккаунтов для каждого типа пользователей.
- Пароли: установка сложных паролей, использование двухфакторной аутентификации.
- Уровни доступа: настройка RBAC-модели, ограничение доступа по ролям.

10. Значимость разграничения доступа

Правильное разграничение доступа обеспечивает безопасность и защиту данных, предотвращает несанкционированное изменение информации, повышает эффективность работы пользователей и снижает риск зоупотреблений.

Ожидаемый результат:

- Пояснения и классификация видов интерфейсов.
- Перечень и характеристики категорий пользователей.
- Конкретизированные требования к интерфейсу.
- Макет экрана интерфейса.
- Рассмотрение концепций разграничения доступа.
- Табличное представление матриц прав доступа.

9.ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1. Понятие тестирования ИС

- Тестирование информационной системы (ИС) — процесс проверки программного обеспечения для выявления ошибок и несоответствий требованиям.
- Назначение: гарантировать качество системы, обнаружить дефекты до внедрения, повысить надежность и удобство работы.
- Роль в жизненном цикле: тестирование проводится на разных этапах — от модулей до интеграции и эксплуатации, что позволяет постепенно подтвердить работоспособность.

Таблица 11 - Виды тестирования

Вид тестирования	Описание
Модульное	Проверка отдельных модулей или компонентов системы
Интеграционное	Проверка взаимодействия между модулями
Системное	Полная проверка всей системы в целом
Приемочное	Тестирование системы пользователями для подтверждения соответствия требованиям

Таблица 12 - Разработка тестовых сценариев

№	Цель теста	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Добавление оценки в журнал	Ученик Петров, предмет Математика, оценка “4”	Оценка успешно сохранена в журнале	-
2	Просмотр отчета по успеваемости класса	Класс 10-А, период “сентябрь”	Отчет отображает оценки всех учеников	-
3	Печать ведомости оценок	Класс 9-Б за 1 четверть	Файл ведомости с данными	-
4	Вход в систему с неправильным паролем	Логин “teacher1”, неверный пароль	Ошибка входа с сообщением “Неверный пароль”	-
5	Обновление профиля пользователя	Преподаватель изменяет телефон	Новые данные успешно сохранены	-

Примечание: Фактический результат заполняется при проведении тестирования в ИС.

4. Выявление замечаний

Возможные ошибки и замечания:

- Ошибка сохранения оценки: данные не сохраняются из-за сбоя базы данных.
- Неверное отображение отчета: отчеты показывают неполные или устаревшие данные.
- Проблемы с авторизацией: система не распознает пароль, хотя он корректен.
- Ошибки интерфейса: неинтуитивное расположение кнопок, непонятные сообщения об ошибках.
- Замедленная работа: длительное время отклика при генерации отчетов.

5. Порядок устранения замечаний (теоретически)

1. Регистрация ошибки: фиксируется в системе отслеживания багов с описанием, скриншотами и условиями воспроизведения.
2. Анализ причины: команда разработчиков изучает ошибку, выявляет её корень — программная ошибка, некорректная логика, проблема с базой данных.
3. Исправление: вносятся изменения в код или настройки, проводится локальное тестирование исправления.
4. Повторное тестирование: исправленная часть проверяется теми же тестами, чтобы убедиться в устранении проблемы и отсутствии новых дефектов.
5. Закрытие ошибки: при успешном тестировании баг фиксируется как исправленный.

6. Выводы

- Тестирование является ключевым этапом при внедрении ИС, позволяющим повысить качество, надежность и удовлетворенность пользователей.
- Совершенствование тестовых сценариев и своевременное устранение замечаний минимизирует риски сбоев в эксплуатации

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА

1. Изучение понятия мониторинга внедрения

Мониторинг внедрения информационной системы (ИС) — это систематический процесс наблюдения, оценки и контроля за этапами и результатами внедрения ИС с целью своевременного выявления проблем и обеспечения успешной реализации проекта.

Задачи мониторинга:

- отслеживание выполнения графика внедрения;
- обнаружение и устранение ошибок;
- оценка готовности системы — её работоспособности и соответствия требованиям.

Таблица 13 - Показатели мониторинга

Показатель	Описание
Соблюдение сроков	Процент выполнения запланированных этапов по времени
Качество выполняемых работ	Соответствие выполняемых задач установленным стандартам
Количество ошибок	Количество выявленных дефектов или ошибок в процессе внедрения
Готовность системы	Степень готовности системы к эксплуатации

Таблица 14 - Инструменты мониторинга

Инструмент	Назначение
Отчеты о ходе внедрения	Регулярные сведения о выполнении этапов проекта
Чек-листы	Контрольные списки с ключевыми задачами для оценки прогресса
Журналы учета ошибок	Регистрация ошибок

Таблица 15 - План мониторинга внедрения ИС

Показатель	Метод контроля	Периодичность	Ответственный
Соблюдение сроков	Анализ плановых и фактических дат	Еженедельные отчеты	Руководитель проекта
Качество выполняемых работ	Проверка соответствия стандартам	После каждого этапа	Менеджер по качеству
Количество ошибок	Анализ журналов учета ошибок	Еженедельное	Технический специалист
Готовность системы	Тестирование, проверка функций	Перед входом в эксплуатацию	Ведущий специалист

5. Выводы

Мониторинг играет ключевую роль в успешном внедрении информационной системы. Он позволяет своевременно выявлять отклонения от планов, контролировать качество работ и предотвращать возможные проблемы. Благодаря систематическому контролю повышается вероятность завершения проекта в срок и с высоким качеством, а также обеспечивается готовность системы к полноценной эксплуатации.

11.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Понятие качества ИС

- Качество информационной системы — это совокупность свойств, которые обеспечивают её соответствие требованиям пользователей и эффективности в эксплуатации.
- Значение при эксплуатации: высокая надежность, безопасность, удобство использования, производительность — способствуют безотказной работе и удовлетворению потребностей учебного процесса.

Таблица 16 - Показатели качества функционирования ИС

Показатель	Описание
Функциональная полнота	Наличие всех необходимых функций
Надежность	Способность системы функционировать без сбоев
Производительность	Быстродействие при вводе/выводе данных
Удобство пользования	Простота и логичность интерфейса
Безопасность	Защита данных учеников

3. Оценка качества выбранной ИС (словесно)

- Функциональная полнота: система полностью покрывает потребности преподавателей в оценке и преподавании.
- Надежность: система стабильно работает, редко возникают сбои.
- Производительность: быстро выполняет запросы, особенно при работе с большими объемами данных.
- Удобство использования: интерфейс интуитивно понятен, особенно для преподавателей и администратора.

- Безопасность: реализованы уровни доступа, шифрование базы данных, резервное копирование.

4. CALS-технологии

- Понятие: CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) — технологии поддержки жизненного цикла системы, обеспечивающие непрерывное обновление данных, автоматизацию процессов и межсистемную интеграцию.
- Применение в ИС «ЭЖУ»: автоматизация обновления данных, интеграция с учебным планом, отчёты и архивы в режиме реального времени.

5. Понятие сопровождения ИС

- Задача — поддержание работоспособности системы, устранение ошибок, обновление.
- Этапы: диагностика, устранение ошибок, обновление системы, консультации.

6. Задачи сопровождения ИС

- Исправление ошибок (багов).
- Обновление функциональности.
- Контроль работоспособности системы.

7. Таблица 17 - Ролевые функции сопровождения

Роль	Функции	Ответственность
Администратор	Управление доступом	Обеспечить безопасность
Инженер сопровождения	Диагностика	Поддержка технической исправности
Пользователь	Использование системы	Выполнение своих задач и обратная связь
Руководитель	Планирование работы	Координация процессов поддержки

8. Таблица 18 - таблица ролей и функций

Роль	Функции	Ответственность
Администратор	Управление базой	Обеспечить безопасность системы
Инженер	Обновление	Поддержка стабильной работы
Пользователь	Ввод/вывод данных	Выполнение своих задач
Руководитель	Контроль процессов	Обеспечить выполнение требований

9. Анализ процесса сопровождения

Процесс начинается с получения заявки (от преподавателя, администратора или автоматической системы), затем происходит классификация, диагностика, выполнение работ (например, обновление, исправление), и завершение — закрытие заявки с уведомлением пользователя.

10. Регламент сопровождения

Структура регламента:

- Прием заявок (заявка заполняется формой, регистрируется).
- Классификация заявок (критичность, тип).
- Виды работ: исправление ошибок, обновление.
- Контроль: тестирование, верификация исправлений.
- Закрытие заявки, отчетность.

11. Схема процесса сопровождения

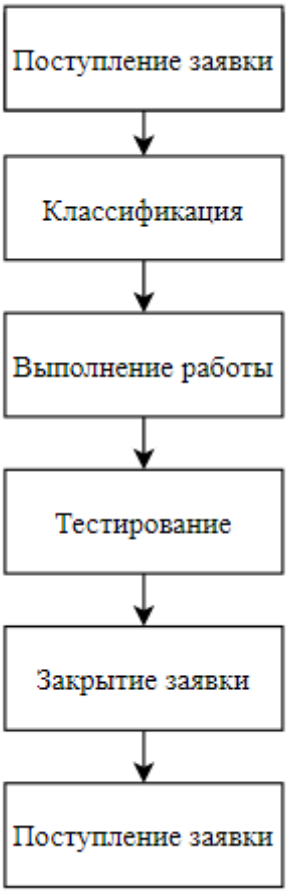

Рисунок 3 - Схема процесса сопровождения

12. Оценка эффективности сопровождения

Критерии:

- Время реагирования на заявки.
- Уровень удовлетворенности пользователей.
- Количество исправленных ошибок.
- Время внедрения обновлений.
- Отслеживание системных сбоев.

13. Выводы:

- Оценка качества помогает выявить слабые места системы и повысить ее эффективность.
- CALS-технологии облегчают автоматизацию и поддержку данных в жизненном цикле.

12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

1. Изучение понятия резервного копирования

Резервное копирование — процесс создания копий данных и системных файлов для защиты информации от потери, повреждения или сбоев. Резервные копии позволяют обеспечить надежность и восстановимость информационной системы (ИС) при непредвиденных ситуациях.

2. Цели резервного копирования

Защита от потери данных — сохранение информации в случае случайного удаления, аппаратных сбоев или вирусных атак.

Восстановление после сбоев — возможность вернуть систему к рабочему состоянию после аварийных ситуаций.

Сохранение целостности данных — обеспечение целостности и непротиворечивости данных, предотвращение повреждений при сбоях.

3. Виды резервного копирования:

Полное - копируется вся выбранная информация — полная копия данных.

Инкрементное - копируются только изменения с момента последнего резервного копирования любого типа.

Дифференциальное – копируются все изменения, сделанные с момента последнего полного резервного копирования.

4. Объекты резервного копирования

Базы данных — основная информация о пользователях, оценках, уроках.

Конфигурационные файлы — настройки системы, параметры серверов и приложений.

Пользовательские данные — загруженные документы, отчеты и др.

Таблица 19 - Регламент резервного копирования

Параметр	Описание
Периодичность	Ежедневное инкрементное копирование, еженедельное полное копирование (каждое воскресенье)
Тип рез. копирования	Полное (раз в неделю), инкрементное (ежедневно)
Место хранений копий	Отдельный выделенный сервер резервных данных и облачное хранилище
Ответственные лица	Администратор ИС, сотрудник службы ИТ поддержки

6. Процедура восстановления данных из резервной копии

Определить точку восстановления (дату и время последней правильной копии).

Остановить работу ИС для предотвращения записи новых данных.

Извлечь необходимые файлы из резервной копии (полной и/или инкрементных).

Восстановить базы данных и конфигурационные файлы на сервере.

Проверить целостность и корректность восстановленных данных.

Запустить систему и проверить её работоспособность.

Сообщить пользователям об успешном восстановлении.

7. Порядок отката системы к предыдущей рабочей версии

Выбор релевантной резервной копии рабочей версии системы.

Предварительное оповещение пользователей о возможном downtime.

Остановка текущей версии системы.

Замена файлов текущей версии файлами из резервной копии.

Запуск восстановленной версии.

Тестирование функционала для подтверждения стабильности.

Документирование факта отката и причин.

8. Анализ рисков при отсутствии резервного копирования

Потеря важных данных без возможности восстановления.

Длительный простой системы из-за возврата к работоспособному состоянию.

Нарушение работы учебного процесса и снижение доверия пользователей.

Возможные финансовые и репутационные потери организации.

9. Выводы

Резервное копирование — ключевой элемент обеспечения надежности и безопасности информационной системы электронного журнала успеваемости. Регламентирование процесса копирования и хранения данных позволяет своевременно восстанавливать систему после сбоев и аварий, минимизируя потери информации и обеспечивая непрерывность работы.

13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1. Понятие информационной безопасности

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации, при котором обеспечивается её конфиденциальность, целостность и доступность. ИБ в информационной системе (ИС) необходима для гарантии надежной и корректной работы, сохранения данных и предотвращения угроз.

2. Основные угрозы безопасности ИС

- Несанкционированный доступ (НСД) – попытки доступа в систему без разрешения.
- Вредоносное программное обеспечение (ПО) – вирусы, трояны, шпионские программы.
- Утечка данных – случайное или умышленное разглашение конфиденциальной информации.
- Сбои оборудования – выход из строя серверов, систем хранения данных и прочего оборудования.
- Ошибки пользователей – непреднамеренные действия, приводящие к утрате или повреждению данных.

Таблица 20 - Классификация угроз

Тип классификации	Пример угроз
Внутренние	Ошибки пользователей
Внешние	Хакерские атаки, вирусы, природные катастрофы
Преднамеренные	Взломы, кража данных, умышленное повреждение
Случайные	Сбои техники, случайное удаление

4. Меры защиты информации

- Организационные: инструкции по безопасности, распределение ответственности, обучение пользователей, контроль доступа.
- Программные: антивирусы, системы контроля доступа, системы обнаружения вторжений, шифрование данных.
- Технические: межсетевые экраны (файерволы), резервное питание, избыточное оборудование, средства резервного копирования.

5. Таблица 21 - «Угроза — мера защиты»

Угроза	Описание	Мера защиты
Несанкционированный доступ	Попытки взлома системы	Аутентификация (логины, пароли, многофакторная аутентификация), разграничение
Вредоносное ПО	Вирусы,трояны, шпионское ПО	Аутентификация (логины, пароли, многофакторная аутентификация), разграничение
Утечка данных	Разглашение конфиденциальной информации	Шифрование, политики доступа, мониторинг действий пользователей
Сбои оборудования	Поломка оборудования, перебои в электропитании	Резервное копирование, источники бесперебойного питания, избыточность
Ошибки пользователей	Случайное удаление данных, неправильные настройки	Обучение пользователей, контроль действий, инструкции по использованию

6. Анализ системы защиты ИС (например, электронного журнала успеваемости)

- Применяется разграничение доступа по ролям (администраторы, преподаватели, ученики).
- Используются сложные пароли для учётных записей, регулярная смена паролей.
- В системе установлено антивирусное программное обеспечение с регулярным обновлением.
- Производится регулярное резервное копирование базы данных и важной информации.
- Пользователи проходят инструктаж и обучение по информационной безопасности.

7. Защита от несанкционированного доступа (НСД)

- Учётные записи — каждому пользователю присваивается уникальный логин.
- Пароли — используются сложные, с регулярной сменой и запретом повторного использования старых.
- Роли и права доступа — доступ распределён по принципу минимально необходимого уровня; ученикам доступ только к своим данным, преподавателям — к данным группы и т.д.

8. Защита данных

- Резервное копирование — ежедневные и еженедельные копии данных для восстановления.
- Шифрование — данные в базе и передача между клиентом и сервером защищены стандартизированными алгоритмами.
- Антивирусная защита — регулярное сканирование и обновление подписей антивируса.

9. Организационные меры безопасности

- Разработаны и документированы инструкции по информационной безопасности для пользователей системы.

- Введена ответственность пользователей за выполнение правил и за сохранность своих учётных данных.
- Периодически проводится контроль и аудит соблюдения правил ИБ.

10. Выводы

Комплексная защита информационной системы, включающая организационные, программные и технические меры, является необходимой для обеспечения стабильной и безопасной работы. Только с таким подходом можно защитить данные от угроз, обеспечить целостность и доступность информации, избежать финансовых и репутационных потерь.

14.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Основные понятия

- Идентификация пользователя — процесс определения, кто именно пытается получить доступ к системе (например, ввод логина).
- Аутентификация пользователя — процесс подтверждения, что пользователь является тем, за кого себя выдаёт (например, проверка пароля).
- Авторизация пользователя — процесс предоставления пользователю прав доступа к ресурсам и функциям системы в соответствии с его ролью.

2. Способы аутентификации

- По логину и паролю — классический метод: пользователь вводит уникальный логин и секретный пароль.
- По смарт-картам — применяется аппаратное средство, которое пользователь вставляет в считыватель для подтверждения личности.
- По биометрическим данным — аутентификация по отпечаткам пальцев, голосу, радужке глаза и т.п.
- Двухфакторная аутентификация (2FA) — сочетание двух разных способов (например, пароль + код из СМС или приложение-аутентификатор).

3. Категории пользователей ИС (пример — электронный журнал успеваемости)

Администратор - полный доступ к системе, управление аккаунтами и настройками

Преподаватель – просмотр и редактирование оценок, расписание группы

Ученик – просмотр своих оценок и расписания

Родитель – просмотр оценок и расписания своего ребенка

4. Требования к системе доступа

- Надежность паролей — минимальная длина 8 символов, обязательное использование заглавных, строчных букв, цифр и спецсимволов.
- Периодичность смены паролей — не реже одного раза в 90 дней.

- Блокировка учетной записи — после 5 неудачных попыток входа для предотвращения перебора паролей.

5. Учетные записи пользователей

- Создание учётной записи — выполняется администратором после регистрации нового пользователя, с назначением роли и параметров доступа.
- Изменение учётной записи — обновление пароля, изменение роли, контактных данных по запросу или изменениям в структуре ИС.
- Удаление учётной записи — производится при увольнении или закрытии доступа, с архивированием данных при необходимости.

6. Назначение прав доступа

- Права доступа назначаются в соответствии с ролью пользователя (принцип наименьших привилегий).
- Для каждой роли определены разрешённые действия: просмотр, редактирование, удаление.
- Администратор может изменять права и создавать новые роли при необходимости.

Таблица 22 - Матрица доступа пользователей (пример для электронного журнала)

Пользователь	Роль	Просмотр	Изменение
Иванов И.И.	Администратор	Все данные	Все данные
Петров П.П.	Преподаватель	Группы и оценки	Оценки своей группы
Сидорова С.С.	Ученик	Оценки ребенка	Отсутствует

8. Контроль доступа

- Журналы входа — фиксируют время входа, IP-адрес, успешность попыток авторизации.

- Аудит действий пользователей — записываются ключевые действия: изменения данных, сбросы паролей, создание/удаление записей.
- Анализ этих журналов помогает выявлять нарушения безопасности и предотвращать инциденты.

9. Выводы

Корректная организация системы доступа пользователей — ключевой элемент безопасности ИС. Она позволяет гарантировать, что каждый пользователь получает только те права, которые необходимы ему для работы, снижая риски утечки или порчи данных. Надежные методы аутентификации и мониторинг действий пользователей являются основой для предотвращения несанкционированного доступа и обеспечения целостности информации.

15.ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие ошибки ИС

Ошибка ИС — это отклонение работы системы от её ожидаемого поведения, вызывающее сбои или неудобства для пользователей.

Влияние: ошибки приводят к неправильному отражению данных, потере информации, затрудняют работу преподавателей и администраторов, могут вызвать потерю доверия к системе.

2. Виды ошибок ИС

Программные: баги в коде, приводящие к сбоям или неправильной логике работы.

Пользовательские: неправильные действия или ввод неверных данных пользователями.

Аппаратные: сбои сервера, компьютеров, на которых работает система (поломка дисков, сбои памяти).

Сетевые: проблемы с сетевым соединением, вызывающие задержки или недоступность ИС.

3. Источники информации об ошибках

Сообщения пользователей (часто преподаватели сообщают о проблемах).

Автоматические журналы системы (логи работы, ошибки приложений).

Отчёты системных администраторов, которые отслеживают работоспособность серверов и сетей.

4. Методы регистрации ошибок

Журналы ошибок: автоматический сбор данных о сбоях и исключениях.

Формы заявок: пользователи через форму онлайн или офлайн подают заявку на ошибку.

Системы отслеживания ошибок (bug tracker): специализированные программы (например, Jira, Redmine), где фиксируются, классифицируются и контролируются ошибки.

Таблица 23 - Структура сообщения об ошибке

Элемент	Описание
Дата и время	Когда была обнаружена ошибка
Пользователь	Кто заметил или сообщил об ошибке
Описание ошибки	Краткое описание проблемы
Условия возникновения	При каких действиях ошибка возникла
Уровень критичности	Насколько серьёзна ошибка

Таблица 24 - Разработка формы отчета об ошибке

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус
1	18.03.2026	Петров А.А	Не сохраняется оценка ученика	Критическая	В обработке

7. Классификация ошибок по критичности

Критические: приводят к потере данных, сбоям в работе системы (например, невозможность сохранить оценки).

Средние: влияют на работу, но есть обходные пути (например, ошибки отображения).

Незначительные: косметические или незначительные баги (неправильное расположение текста).

Таблица 25 - Пример заполнения формы отчета об ошибке

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус
1	18.03. 2026	Петров А.А.	При сохранении оценки «5» появляется ошибка, оценка не сохраняется	Критическая	Решается

9. Анализ причин ошибок

Ошибки проектирования: неверная логика алгоритмов работы с оценками.

Ошибки реализации: баги в коде, пропущенные проверки.

Неправильные действия пользователей: ввод некорректных данных, например, буквы вместо цифр в поле оценки.

10. Приоритизация ошибок

Сначала устраняются критические ошибки, чтобы восстановить функциональность.

Далее — средние, чтобы улучшить работу и избежать повторных проблем.

В последнюю очередь — незначительные баги и косметические недочеты.

Таблица 26 - Меры по устранению ошибок

Группа ошибок	Меры устранения
Программные	Исправление программного кода
Пользовательские	Проведение инструктажей и обучение пользователей
Аппаратные	Замена или ремонт оборудования
Сетевые	Настройка и оптимизация сетевого оборудования

Таблица 27 - План устранения ошибок

Ошибка	Причина	Мера устранения	Ответственный
Ошибка сохранения оценки	Ошибка в базе данных	Исправить код сохранения	Программист Петров
Медленная загрузка отчетов	Низкая производительность сервера	Оптимизация запросов и настройка сервера	Администратор Сидоров
Пользователь вводит некорректные данные	Недостатки инструктажа	Провести обучение	Методист Смирнова

13. Выводы

Регистрация ошибок — важный процесс для сопровождения ИС, позволяющий системно выявлять и исправлять проблемы.

Корректное и подробное описание ошибок помогает быстрее найти и устранить причины сбоев.

16.ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

1. Понятие технического сопровождения ИС

Техническое сопровождение — комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности и надежности ИС на уровне технических компонентов (серверы, оборудование, ПО, сети).

Отличие от функционального сопровождения:

Техническое связано с исправлением и поддержкой технической инфраструктуры.

Функциональное — с обновлением и изменением бизнес-логики, интерфейса, требований пользователей.

2. Виды технического сопровождения

Профилактическое: регулярная проверка и обслуживание компонентов системы, чтобы избежать сбоев.

Корректирующее: устранение выявленных проблем и сбоев.

Адаптационное: настройка и изменение системы в соответствии с изменениями среды (новое оборудование, ПО).

Совершенствующее: модернизация и улучшение технических аспектов системы (например, замена устаревших серверов).

3. Основные работы по техническому сопровождению

Контроль работоспособности ИС (мониторинг серверов, базы данных).

Обновление программных и аппаратных компонентов.

Устранение сбоев и ошибок.

Техническая поддержка пользователей (ответы на вопросы, помощь при технических проблемах).

4. Ответственные лица

Системный администратор: отвечает за настройку и работоспособность серверов, сетей.

Инженер технического сопровождения: занимается мониторингом, выявлением и устранением технических проблем.

Поддержка пользователей: специалисты, помогающие пользователям с техническими затруднениями.

5. Анализ процесса технического сопровождения (последовательность действий)

Поступление заявки о технической проблеме (через форму, звонок, письмо).

Прием и регистрация заявки в системе учета.

Классификация и оценка проблемы по уровню важности.

Назначение ответственного специалиста.

Проведение диагностики и устранение проблемы.

Тестирование после исправления.

Закрытие заявки и уведомление пользователя.

Документирование проведенных мероприятий.

Таблица 28 - Регламент технического сопровождения ИС

Этап	Описание
Прием обращений	Прием через форму, электронную почту
Классификация	Ошибка критическая
Сроки устранения	Критическая – до 4 часов
Контроль	Мониторинг статуса заявки

7. Таблица 29 - Журнал технического сопровождения

Дата	Проблема	Действия	Ответственный	Статус
20.03.2026	Сервер базы данных работает медленно	Проведена оптимизация запросов	Петров А.А	Выполнено

Продолжение таблица 29

20.03.2026		Сброшен пароль	Фетку А.А	Выполнено

8. Показатели эффективности сопровождения

Время реакции на инцидент (от момента поступления до начала работ).

Время устранения инцидента.

Количество повторных сбоев по одной и той же причине.

Уровень удовлетворенности пользователей.

9. Анализ эффективности (пример)

Среднее время реакции — 30 минут (цель — менее 1 часа).

Среднее время устранения — 4 часа (цель — до 6 часов).

Повторных сбоев — за месяц 2 случая (цель — минимизировать).

Итог: сопровождение работает эффективно, однако следует уменьшить число повторных сбоев.

10. Меры по улучшению сопровождения

Внедрение автоматизированной системы учета заявок (bug tracker или HelpDesk).

Регулярное обучение персонала по новым технологиям.

Улучшение регламентов, в том числе по срокам и процедурам.

Внедрение проактивного мониторинга состояния системы.

11. Выводы

Техническое сопровождение жизненно важно для стабильной работы электронной системы журнала успеваемости.

Наличие регламентов и журнала учета повышает качество и прозрачность сопровождения.

Оценка эффективности помогает своевременно выявлять слабые места и улучшать процессы поддержки.

17.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1. Понятие обновления ИС

Обновления информационной системы — это процедуры внесения изменений в программное обеспечение с целью исправления выявленных недостатков, добавления новой функциональности, повышения уровня безопасности или улучшения производительности системы. Обновления необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы электронной системы учета успеваемости.

2. Виды обновлений

- Плановые: регулярно проводимые обновления согласно утвержденному графику.
- Внеплановые: срочные обновления, вызванные обнаружением серьезных уязвимостей или дефектов программного обеспечения.
- Критические обновления безопасности: экстренные патчи, устраняющие серьезные угрозы безопасности, такие как вирусы или эксплойты.

3. Подготовка к обновлению

Перед началом процедуры обновления рекомендуется выполнить следующие шаги:

- Провести полное резервное копирование базы данных и важных файлов системы.
- Уведомить пользователей о предстоящем обновлении и возможных временных перерывах в работе.
- Протестировать совместимость нового релиза с используемым оборудованием и существующими приложениями.

4. Регламент обновления ИС

Разработанный регламент включает:

- Периодичность проведения обновлений (например, ежеквартально).

- Порядок действий: создание резервных копий, тестирование и установка обновлений.
- Перечень ответственных сотрудников (администратора ИТ-инфраструктуры, руководителя отдела информатизации).
- Алгоритм действий при возникновении технических проблем во время установки обновлений.

5. Причины необходимости восстановления данных

Причины возникновения потребности в восстановлении данных включают:

- аппаратные неисправности серверов или компьютеров;
- неудачные попытки обновления, приведшие к повреждениям баз данных;
- атаки вредоносного ПО, уничтожающего файлы;
- случайные ошибки пользователей, приводящие к удалению или повреждению важной информации.

6. Источники восстановления данных

Основные источники восстановления данных:

- Резервные копии, создаваемые системой периодически или вручную администратором.
- Архивированные ранее версии электронных журналов, хранящиеся отдельно от основной системы.
- Контрольные точки восстановления, позволяющие вернуться к определенному состоянию системы.

7. Процедура восстановления данных

Процедура восстановления состоит из следующих шагов:

1. Остановите электронную систему учета успеваемости.
2. Загрузите последнюю полную резервную копию.
3. Если последняя копия устарела, восстановите недостающие промежуточные изменения.

4. После завершения проверки работоспособности системы возобновите её использование пользователями.

8. Проверка корректности восстановления

Для подтверждения успешности восстановления выполняется следующая процедура:

- Тестовая авторизация пользователей с проверкой наличия всей необходимой информации.
- Анализ результатов тестирования и выявление возможных отклонений.
- Выдача заключения о готовности системы к полноценной эксплуатации.

9. Параметры ИС

Параметры информационной системы представляют собой настраиваемые характеристики, влияющие на функционирование программы. Правильная настройка параметров необходима для эффективного управления работой электронного журнала.

10. Виды параметров ИС

- Системные: общие параметры инфраструктуры (тип сервера, версия ОС).
- Пользовательские: персональные настройки интерфейса, отчеты и фильтры.
- Безопасности: правила аутентификации, шифрование данных.
- Производительности: конфигурация кэширования, оптимизация запросов к БД.

11. Настройка параметров ИС

Настройки основных параметров для выбранного электронного журнала включают:

- Выбор модели хранения данных (локальная база данных или облачное хранилище).
- Установка режима доступа пользователей (по IP адресу, домену или индивидуальному идентификатору).

- Настройку уровней прав доступа (администратор, учитель, ученик, родитель).

Таблица 30 - Документирование настроек

Рекомендуемая форма документа для фиксации параметров настройки представлена ниже:

Параметр	Значение	Назначение	Ответственный
Тип сервера	Локальный	Место размещения системы	Администратор
Версия операционной системы	Windows Server	Требования к платформе	Администратор
Пользовательская роль учителя	Преподаватель	Доступ к вводу оценок	Руководитель кафедры
Уровень безопасности паролей	Высокая сложность	Повышение надежности	Администратор

13. Выводы

Регулярное выполнение регламентированных обновлений информационных систем гарантирует стабильность функционирования электронного журнала. Четко прописанная процедура восстановления данных минимизирует риски потери информации вследствие различных факторов риска. Корректная настройка параметров способствует эффективной работе системы и повышению удобства пользователей.

Таким образом, правильное ведение и регулярное обслуживание электронного журнала повышает качество учёта успеваемости школьников и облегчает взаимодействие между участниками образовательного процесса.

18.ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС

1. Понятие структуры информационной системы (ИС)

Структура ИС — это взаимосвязанная совокупность компонентов (аппаратных, программных, информационных, организационных и методических), обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу данных для поддержки деятельности организации.

Назначение:

Обеспечить эффективную автоматизацию обработки данных, снизить ошибки, повысить оперативность и качество принимаемых решений.

2. Основные компоненты ИС

Информационное обеспечение - совокупность данных, информации и баз данных, лежащих в основе системы.

Программное обеспечение - программы и приложения для обработки и управления данными.

Техническое обеспечение - аппаратные средства — серверы, компьютеры, сети.

Организационное обеспечение - правила, инструкции, регламенты, процедуры работы с системой

3. Взаимосвязь компонентов ИС

Данные (информационное обеспечение) хранятся в базах данных на технических средствах.

Программное обеспечение обеспечивает доступ и обработку данных для пользователей.

Организационные и методические нормы регулируют порядок работы с системой и качество данных.

Техническое обеспечение гарантирует стабильную работу программ и доступ к информационным ресурсам.

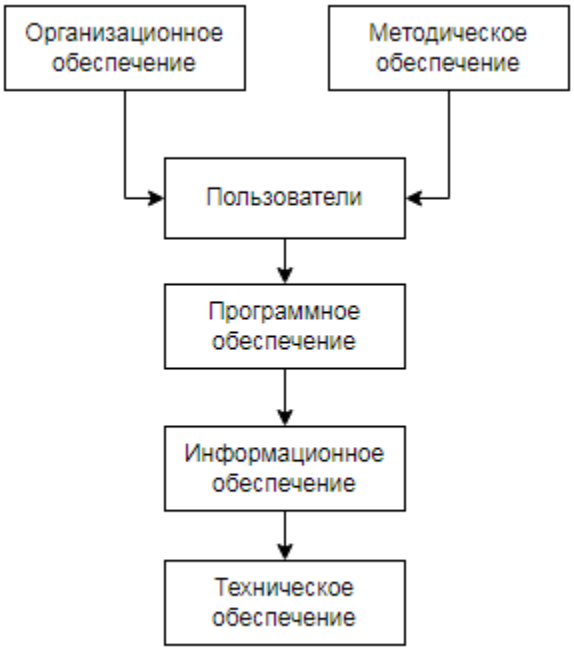

Рисунок 4 - Схема базовой структуры ИС (ЭЖУ)

5. Виды автоматизированных информационных систем (АИС)

Управленческие — поддержка управленческих решений (например, система управления вузом).

Производственные — автоматизация технологических процессов.

Учетные — ведение учёта ресурсов, данных (например, бухгалтерия, электронный журнал).

Обучающие — системы для организации образовательного процесса (например, LMS, тестирование).

6. Особенности информационного обеспечения АИС

Управленческие - Большие объемы агрегированных данных, отчёты и аналитика

Производственные - Текущие данные о состоянии процессов, датчики, мониторинг

Учетные - Структурированные данные с таблицами, базы данных

Обучающие - Содержат учебные материалы, тестовые задания, оценки

7. Особенности программного обеспечения АИС

Тип ПО: Клиент-серверное приложение, Web-приложение.

Архитектура: Многослойная (Presentation / Business Logic / Data Layer).

Технологии: базы данных (SQL), серверы приложений, веб-фреймворки (например, Django, ASP.NET).

Для ЭЖУ — веб-интерфейс для ввода и просмотра оценок, API для интеграции с другими системами.

8. Особенности технического обеспечения АИС

Управленческие - Высокопроизводительные серверы, отказоустойчивость

Производственные - Оборудование для сбора данных в реальном времени

Учетные - Надежные серверы, системы резервного копирования

Обучающие - Доступность через интернет, мультимедийное оборудование

Таблица 31 - Сравнительная таблица АИС для ЭЖУ и других типов

Вид АИС	Информационное обеспечение	Программное обеспечение	Техническое обеспечение
Электронный журнал успеваемости (учетная)	БД по оценкам, студентам, расписаниям	Веб-приложение, клиент-серверная архитектура	Серверы БД, ПК преподавателей, сеть
Управленческая	Отчеты, планы, статистика	ПО для анализа данных, BI-системы	Серверы
Производственна	Состояние и параметры оборудования	ПО для контроля и управления	Промышленные контроллеры

Продолжение таблицы 31

Обучающая	Учебные материалы	Тестовые движки	Серверы

10. Выводы

Комплексный подход к построению ИС необходим для обеспечения согласованной работы всех компонентов и эффективности системы.

Разные виды АИС требуют разных акцентов в информационном, программном и техническом обеспечении. Например, учётные системы как ЭЖУ ориентированы на структурированные данные и стабильность работы, тогда как обучающие системы — на интерактивность и доступность.

19.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1.Изучение ИС управления качеством в контексте электронного журнала

Информационная система управления качеством (QMS) в рамках электронного журнала предназначена для обеспечения объективности, прозрачности и достоверности учёта успеваемости и посещаемости. Её роль — автоматизация контроля за образовательным процессом, анализ результатов, формирование отчётности для администрации, педагогов и родителей.

2. Функции ИС управления качеством (QMS) для электронного журнала

- Учёт показателей качества: сбор и обработка данных об успеваемости, посещаемости, динамике оценок.
- Контроль соответствия стандартам: проверка соблюдения образовательных стандартов и внутренних регламентов.
- Анализ несоответствий: выявление пробелов в знаниях, пропусков, отклонений от нормы.
- Формирование отчётности: автоматическое создание отчётов для педагогов, родителей, администрации.

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

- Строгие требования к достоверности данных: любая ошибка может повлиять на объективность оценки.
- Необходимость ведения истории изменений: все корректировки оценок и данных должны фиксироваться.
- Соответствие стандартам: система должна поддерживать требования ФГОС, локальных актов и стандартов качества образования.

4. Риски при сопровождении

- Потеря или искажение данных при сбоях.
- Несанкционированный доступ к оценкам и персональным данным.
- Ошибки при обновлении системы.

- Недостаточная квалификация пользователей.

5. Изучение ИС технической и технологической подготовки производства (ТПП) в контексте электронного журнала

В данном контексте ИС ТПП — это система, обеспечивающая техническую и технологическую поддержку образовательного процесса: автоматизация расписания, формирование учебных планов, управление методическими материалами, интеграция с оборудованием (например, электронными досками, тестирующими системами).

6. Функции ИС ТПП для электронного журнала

- Разработка технологических процессов: формирование учебных программ, планов занятий.
- Управление документацией: хранение и обновление методических материалов, инструкций.
- Планирование производства: составление расписания, распределение нагрузки преподавателей.
- Контроль изменений: фиксация корректировок в учебных планах, расписании, методиках.

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

- Высокая сложность структуры данных: интеграция расписания, оценок, методических материалов.
- Тесная связь с оборудованием: синхронизация с электронными устройствами, серверами.
- Необходимость синхронизации с другими ИС: интеграция с бухгалтерией, кадровыми системами, родительскими порталами.

Таблица 32 - Сравнение сопровождения ИС управления качеством и ИС ТПП

Критерии сравнения	ИС Управления качеством	Информационная система ТПП
Основные функции	Контроль качества, аудит	Разработка технологии, управление документооборотом
Степень зависимости от внешнего окружения	Строгие стандарты, нормы	Инновационные процессы, изменение технологий
Характер рисков	Сертификационный нарушения	Затраты на переработку и простои оборудования
Особые требования	Документация и протоколы изменений	Поддержка актуальной документации и расчеты нагрузок
Объем обрабатываемой информации	Средний	Большой объем инженерно-технической информации
Примеры систем	SAP Quality Management	CATIA VPM, Teamcenter

9. Выводы

Сопровождение электронного журнала как ИС управления качеством требует особого внимания к достоверности данных и соответствию стандартам. Сопровождение ИС ТПП связано с интеграцией сложных технологических процессов и оборудования. Оба класса систем требуют чётких регламентов, регулярного обновления и квалифицированного администрирования для обеспечения стабильной работы образовательного учреждения.

20.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие пользовательской поддержки

Техническая поддержка — комплекс услуг и мероприятий, направленных на помощь пользователям ИС при возникновении проблем или вопросов.

Задачи поддержки и консультирования:

- Обеспечение бесперебойной работы ИС.
- Помощь пользователям в решении проблем и обучении работе с системой.
- Сбор и обработка обратной связи для улучшения системы.

2. Виды обращений пользователей

- Вопросы по работе с интерфейсом:
- Например, как добавить оценку, где посмотреть расписание.
- Ошибки при вводе данных:
- Неверный формат даты, пустые обязательные поля.
- Сбои в работе системы:
- Не работает вход в систему, зависание страниц.

3. Каналы поддержки пользователей

Устные консультации:

- Можно через телефон или лично, на горячей линии.

Электронная почта:

- Для подробных обращений с прикреплением скриншотов.

Система заявок (Service Desk):

-Специализированный портал для создания, отслеживания и управления запросами.

Инструкции и FAQ:

- Самообслуживание через руководство пользователя и часто задаваемые вопросы на сайте.

4. Порядок консультирования пользователей (примерный алгоритм)

Получение обращения (заявки или звонка).

Выяснение сущности проблемы или вопроса (уточняющие вопросы).

Быстрая проверка типичных решений из базы знаний.

При наличии решения — помощь пользователю, объяснение и проверка результата.

Если проблема сложная — эскалация к разработчикам или техническим специалистам.

Фиксация обращения и результата для анализа и отчетности.

Обратная связь с пользователем (подтверждение решения проблемы).

5. Памятка пользователю по работе с ЭЖУ (5–7 пунктов)

-Регулярно проверяйте свои оценки и расписание в системе.

-При вводе данных следите за правильностью формата (дат, номеров дисциплин).

-Для входа используйте только свой личный логин и пароль — не передавайте их третьим лицам.

-В случае проблем попробуйте сначала найти ответ в разделах «Инструкции» и FAQ.

-При ошибках или сбоях обязательно отправьте заявку через систему поддержки или на электронную почту.

-Описывайте проблему максимально подробно, приложите скриншоты если возможно.

-Не закрывайте заявку, пока не получите подтверждение, что проблема решена.

6. Выводы

Качественное консультирование пользователей играет ключевую роль в успешной эксплуатации ИС.

21.ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

1. Понятие надёжности ИС

Надёжность информационной системы (ИС) — это способность системы выполнять свои функции в течение заданного времени в определённых условиях эксплуатации. Для электронного журнала успеваемости надёжность означает, что данные о студентах, оценках и посещаемости всегда доступны, защищены от потерь и ошибок, а система работает стабильно и без сбоев.

2. Основные показатели надёжности ИС

Безотказность – способность системы работать без отказов в течение определённого времени.

Ремонтопригодность – возможность быстрого и простого устранения неисправностей.

Восстанавливаемость – способность системы возвращаться к нормальной работе после сбоя.

Долговечность - способность системы сохранять работоспособность в течение длительного времени.

3. Причины снижения надёжности ИС

- Ошибки программного обеспечения (баги, уязвимости).
- Сбои оборудования (выход из строя серверов, сбои сети).
- Ошибки пользователей (неправильный ввод данных, нарушение регламентов).

4. Меры повышения надёжности ИС

- Регулярное резервное копирование данных.
- Использование отказоустойчивого оборудования и серверов.
- Обновление и тестирование программного обеспечения.
- Обучение пользователей работе с системой.
- Внедрение систем мониторинга и оповещения о сбоях.

5. Выбор ИС для анализа

В качестве объекта анализа выбран электронный журнал успеваемости, используемый в образовательном учреждении для учёта оценок, посещаемости и взаимодействия между преподавателями, студентами и родителями.

6. Качественная оценка надёжности электронного журнала

- Безотказность: система работает стабильно, но возможны кратковременные сбои при высокой нагрузке.
- Восстанавливаемость: после сбоя данные восстанавливаются из резервных копий, но процесс может занимать время.
- Ремонтопригодность: технические специалисты могут оперативно устранять неисправности, но не всегда есть автоматические средства диагностики.

Таблица 33 - оценки и надежности

Показатель	Оценка	Обоснование
Безотказность	Средняя	Возможны сбои при пиковых нагрузках, но в целом система работает стабильно.
Восстанавливаемость	Высокая	Данные регулярно резервируются, восстановление возможно в течение суток.
Ремонтопригодность	Средняя	Техническая поддержка реагирует быстро, но не всегда есть инструменты для автоматического устранения ошибок.

8. Предложения по повышению надёжности

- Внедрить кластеризацию серверов для повышения отказоустойчивости.
- Автоматизировать мониторинг состояния системы и оповещение о сбоях.
- Проводить регулярное тестирование обновлений перед внедрением.
- Разработать инструкции и обучить пользователей правильному использованию журнала.

9. Выводы

Надёжность электронного журнала успеваемости — ключевой фактор для стабильной работы образовательного процесса. Текущий уровень надёжности оценивается как средний: система в целом выполняет свои функции, но требует доработки по части безотказности и ремонтопригодности. Реализация предложенных мер позволит повысить стабильность, снизить риски потери данных и улучшить качество обслуживания пользователей.

22.ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1. Понятие качества информационной системы (ИС)

Качество ИС — совокупность свойств и характеристик, определяющих способность системы удовлетворять потребности пользователей, обеспечивать надежную и эффективную работу.

Характеристики качества:

-Соответствие требованиям;

-Надежность и стабильность;

-Удобство и безопасность;

-Эффективность использования ресурсов.

2. Показатели качества ИС

Функциональность - Набор функций, обеспечивающих выполнение задач пользователей

Достоверность данных - Корректность, полнота и актуальность хранимой и обрабатываемой информации

Эффективность - Быстродействие, оптимальные затраты ресурсов при выполнении задач

Удобство использования - Легкость освоения, интуитивный интерфейс, доступность функций

Безопасность - Защита от неавторизованного доступа и потерь данных

3. Методы обеспечения качества ИС

Стандартизация: Применение норм и стандартов (например, ГОСТ, ISO/IEC 25010) в разработке и эксплуатации ИС.

Тестирование: Проверка всех функций ИС на соответствие требованиям, выявление и исправление ошибок (Unit, Integration, System, Acceptance testing).

Верификация и валидация: Верификация — проверка правильности выполнения на каждом этапе разработки.

Валидация — подтверждение соответствия системы ожиданиям и требованиям заказчика.

4. Методы контроля качества ИС

Аудит ИС: Независимая проверка процессов и результатов работы ИС с целью выявления отклонений и соблюдения стандартов.

Контроль документации: Регулярная проверка полноты и актуальности технической, пользовательской документации.

Анализ эксплуатации: Мониторинг работы системы в реальном времени, сбор статистики об ошибках, сбоях и пользовательских жалобах.

5. Оценка достоверности данных

Методы обеспечения достоверности:

-Валидация вводимых данных (проверка форматов, диапазонов значений).

-Автоматическое и ручное тестирование корректности обработки.

-Использование резервных копий и журналы аудита изменений.

-Регулярное обновление и очистка баз данных.

6. Оценка эффективности ИС

Основные критерии:

-Скорость обработки данных: время отклика системы, скорость загрузки страниц.

-Снижение затрат: уменьшение времени и трудозатрат на обработку информации по сравнению с ручным вариантом.

-Повышение производительности: увеличение количества обрабатываемых записей или пользователей без снижения качества работы.

Таблица 34 - Практическая оценка электронного журнала успеваемости

Критерий	Оценка	Обоснование
Функциональность	Высокая	Все ключевые функции для учета
Достоверность данных	Средняя-высокая	Проверки ввода и автоматическое обновление с минимальными ошибками
Эффективность	Высокая	Быстрая работа системы
Удобство использования	Средняя	Интерфейс понятен
Безопасность	Средняя	Базовые механизмы авторизации и шифрования

8. Выводы

Контроль качества ИС — важный этап, позволяющий обеспечить надежную, достоверную и удобную работу системы.

Методы обеспечения и контроля качества в совокупности помогают выявлять ошибки на ранних стадиях и улучшать продукт.

Для электронного журнала успеваемости качество можно считать удовлетворительным с точностью на текущий момент, при этом необходима регулярная поддержка и развитие для повышения безопасности и удобства.

23.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1. Изучение понятия долговечности ИС

Долговечность информационной системы (ИС) — это комплекс характеристик, которые определяют способность системы сохранять свои функциональные и эксплуатационные свойства в течение определенного времени, несмотря на изменения внешней среды, требований пользователей и технологического развития.

Долговечность важна, так как от нее зависит срок эффективной работы ИС без необходимости полной замены или существенной доработки. Это помогает снизить затраты на сопровождение и поддерживать стабильность работы.

2. Показатели долговечности

К основным показателям долговечности ИС относится:

Срок службы системы — время, в течение которого ИС сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям пользователей без необходимости замены.

3. Влияющий фактор на долговечность: уровень поддержки и сопровождения

4. Выбор ИС для анализа

Выбранная ИС: Электронный журнал успеваемости (ЭЖУ) для школы.

5. Оценка долговечности ИС

Проведём качественную оценку долговечности электронного журнала по показателям.

Таблица 35 - оценки долговечности

Показатель	Оценка	Обоснование
Срок службы системв	5 лет	Система активно используется, техническое сопровождение предполагается в течение 5 лет.
Моральное устаревание	Среднее	Быстро развивающиеся IT технологии, но основные функции учебного журнала меняются нечасто.
Возможность модернизации	Высокая	Архитектура построена с использованием модульного подхода, возможна интеграция новых функций.

7. Предложение по увеличению долговечности

Внедрение модульной архитектуры и API для легкой интеграции с другими системами (например, электронными дневниками, системами оценки).

8. Выводы

Долговечность информационной системы, такой как электронный журнал успеваемости, напрямую влияет на эффективность её использования и затраты на сопровождение. Учитывая основные показатели долговечности — срок службы, моральное устаревание и возможность модернизации — можно своевременно принимать меры для продления актуальности и стабильности системы. Продуманная архитектура и регулярное обновление значительно увеличивают срок эксплуатации и улучшают качество работы ИС.

24.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

1. Основные угрозы безопасности ИС

Несанкционированный доступ (НСД) к данным — проникновение в систему посторонних лиц, получение доступа к конфиденциальной информации.

Подмена или уничтожение информации — изменение оценок, расписаний или других данных с целью искажения информации.

Вредоносное ПО — вирусы, трояны, шпионские программы, способные повредить систему или украсть данные.

Социальная инженерия — попытки получить доступ к системе путем обмана пользователей (фишинг, выманивание паролей).

2. Каналы возникновения угроз

Программные — уязвимости в ПО, неправильная конфигурация, отсутствующий или устаревший антивирус.

Сетевые — незащищённые соединения, открытые порты, атаки типа «человек посередине» (MITM).

Пользовательские — слабые пароли, несанкционированное предоставление доступа, ошибки пользователей.

Физические — кража устройств, несанкционированный доступ к помещениям и оборудованию.

3. Понятие НСД и последствия для ИС

- НСД (несанкционированный доступ) — получение доступа к ресурсам ИС лицом, не имеющим соответствующих прав.
- Последствия:
- Потеря конфиденциальности данных (например, оценки или личные данные учеников).
- Манипуляции с информацией, искажение результатов.
- Нарушение работы системы и потеря доверия к ЭЖУ.
- Возможные юридические последствия для организации.

4. Способы защиты от НСД

Аутентификация и авторизация - Проверка личности пользователя (логин, пароль, двухфакторная аутентификация) и предоставление прав доступа согласно роли

Разграничение прав доступа - Ограничение доступа к данным и функциям в зависимости от роли пользователя (учитель, администратор, учащийся)

Журналирование действий - Ведение логов входа/выхода и действий пользователей для выявления подозрительной активности

Физическая защита - Контроль доступа к серверным помещениям, защита оборудования от кражи и повреждений

5. Анализ безопасности электронного журнала успеваемости

Программные уязвимости: минимальны, т.к. система обновляется и поддерживается.

Сетевые угрозы: имеются, если сеть не защищена (открытые Wi-Fi, отсутствие VPN).

Пользовательский фактор: возможны ошибки при работе с паролями и разграничением доступа.

Физическая защита: зависит от условий локализации серверов и устройств.

6. Комплекс мер защиты ИС

Организационные - Обучение пользователей, регламенты по безопасности, политика работы с паролями

Программные - Использование антивирусов, межсетевых экранов (фаерволов), системы аутентификации и авторизации

Технические - Аппаратные средства защиты, физическая безопасность, резервное копирование данных

7.

Рисунок 5 - Логическая схема защиты ИС (обобщённо)

8. Оценка эффективности защиты

Защита базируется на комплексном подходе и покрывает основные каналы угроз.

Аутентификация и разграничение прав обеспечивают минимизацию НСД.

Журналирование позволяет быстро реагировать на инциденты.

Необходимость регулярного обучения пользователей для снижения рисков человеческого фактора.

Физическая и техническая защита дополнительно снижают вероятность потерь и несанкционированного доступа.

9. Выводы

Защита ИС от НСД является критически важной для сохранения достоверности и конфиденциальности информации, особенно в системе электронного журнала успеваемости.

Только комплексный подход, сочетающий организационные, программные и технические меры, обеспечит надёжную безопасность.

Регулярный контроль и улучшение мер защиты помогают поддерживать уровень безопасности на должном уровне и предотвращать возможные инциденты

25.ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Понятие интеллектуальной ИС

Интеллектуальная информационная система (ИИС) — это компьютерная система, оснащённая технологиями искусственного интеллекта, способная анализировать данные, делать выводы, принимать решения и адаптироваться к изменениям без человеческого вмешательства. ИИС может обучаться и помогает решать сложные задачи, требующие экспертных знаний.

В контексте электронного журнала успеваемости ИИС может, например, анализировать успеваемость учеников, выявлять риски отставаний и рекомендовать индивидуальные планы обучения.

2. Основные модели ИИС: Модели, структурированные как слои взаимосвязанных искусственных нейронов, способные обучаться на исторических данных и распознавать закономерности.

3. Принцип работы моделей

- Экспертные системы: принимают факты, сопоставляют их с базой знаний и набором правил для вывода заключений и рекомендаций.
- Нейронные сети: принимают входные данные, обрабатывают через слои нейронов, постепенно корректируя весовые коэффициенты на основе ошибки, чтобы корректно прогнозировать.
- Системы на основе правил: последовательно проверяют условия правил и при соблюдении условия выполняют соответствующие действия или делают выводы.
- Гибридные системы: используют преимущества каждой модели, например, нейронные сети обучаются на данных, а экспертные правила обеспечивают интерпретируемость результатов.

Таблица 36 - Сравнение моделей

Модель	Основа	Преимущества	Недостатки
Экспертные системы	База знаний и правила	Высокая точность в узкой области, прозрачность решений	Трудоёмкое создание базы знаний, низкая гибкость
Нейронные сети	Обучение на данных (модели нейронов)	Автоматическое обучение, работа с большими объемами данных	Требуют большого объема данных, «чёрный ящик»
Системы на основе правил	Набор правил «если-то»	Просты в реализации и понимании	Ограничены заранее заданными правилами, плохо адаптируются
Гибридные системы	Комбинация разных методов	Высокая адаптивность и точность	Сложность проектирования и реализации

5. Выводы

Различные модели интеллектуальных информационных систем имеют свои достоинства и ограничения, что определяет их применение:

- Экспертные системы подходят для формализации знаний и решений в чётко определённых областях, таких как анализ успеваемости в электронном журнале.

- Нейронные сети эффективны при анализе больших и сложных данных, например, для прогнозирования риска отставания учащихся.
- Системы на основе правил удобны для реализации простых и прозрачных логик.
- Гибридные системы предоставляют лучшие результаты, объединяя сильные стороны разных моделей, что важно для комплексных задач управления обучением в электронных журналах.

26.ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Виды интеллектуальных информационных систем (ИИС)

Диагностические ИИС

Системы, способные выявлять и анализировать текущие состояния объектов, выявлять проблемы и давать заключения (например, постановка диагнозов).

В ЭЖУ — анализ успеваемости и выявление проблемных зон у учащихся.

Управляющие ИИС

Системы, осуществляющие управление процессами на основе анализа данных и моделирования.

В ЭЖУ — распределение нагрузки на учителей, формирование расписаний с учётом ограничений.

Обучающие ИИС

Системы, обеспечивающие подготовку и поддержку обучения пользователя с возможностью адаптации под него.

В ЭЖУ — интерактивные справочники, помощь при заполнении или работе с журналом.

Рекомендательные ИИС

Системы, поддерживающие принятие решений путём выдачи рекомендаций на основе анализа данных.

В ЭЖУ — рекомендации по дополнительным занятиям для учащихся с низкой успеваемостью.

2. Области применения интеллектуальных ИС

Медицина - Диагностика заболеваний, управление лечебным процессом, рекомендации по лечению

Промышленность - Управление производством, диагностика оборудования, оптимизация процессов

Образование - Анализ успеваемости, индивидуализация обучения, поддержка преподавателей и учеников

Бизнес - Анализ рынка, прогнозирование, поддержка принятия решений, автоматизация процессов

Таблица 37 - Примеры интеллектуальных информационных систем с описанием

Название ИИС	Вид ИИС	Описание и назначение
Система диагностики школьной успеваемости	Диагностическая	Анализирует оценки и посещаемость учеников
Система планирования учебного процесса	Управляющая	Автоматически формирует расписание
Рекомендательная система дополнительного образования	Рекомендательная	Предлагает дополнительные курсы или занятия

4. Выводы

Интеллектуальные информационные системы играют важную роль в автоматизации анализа, управления и поддержки принятия решений.

В образовании (например, в электронных журналах успеваемости) они позволяют повысить качество контроля знаний и индивидуализацию обучения.

Перспективы использования ИИС включают расширение функционала, интеграцию с другими системами и использование методов искусственного интеллекта для более точного анализа и рекомендаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время учебной практики нами были выполнены поставленные задачи и освоены следующие темы:

1. Было сформировано целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.
2. Были изучены структура и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.
3. Были освоены основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.
4. Были приобретены навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.
5. Были изучены методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.
6. Были освоены основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
7. Было получено представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

В рамках практики были решены следующие задачи:

1. Изучены назначение, структура и основные компоненты информационных систем.
2. Проанализирована предметная область и сформированы требования к информационной системе.
3. Разработаны техническое задание и сопроводительная документация на информационную систему.
4. Освоено выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.
5. Изучены методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Проведена оценка надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Осуществлено ознакомление с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Положение о ведении электронного журнала / дневника «Моя школа» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--167-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/file/card?id=14763

2. Постановление Администрации города Нижний Тагил от 16.02.2026 № 380-ПА [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ntagil.org/adm/pravo/detail.php?ELEMENT_ID=289345

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgbu-ac.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1827

4. Информационная система «Электронный журнал» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sh-arefevskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/elektronnyy-zhurnal/

5. Киселева М.В., Зевелева Е.З. Электронный журнал как элемент повышения качества образования [Электронный ресурс] // Инновационные технологии в инженерной графике: сборник трудов Международной научно-практической конференции. – Брест: БрГТУ, 2024. – С. 64–66. – Режим доступа: https://rep.bstu.by/handle/data/46022

6. Шабалин А.Р., Козлов В.В. Создание электронного журнала учета и оценки текущей успеваемости студентов [Электронный ресурс] // Труды Международной научно-технической конференции. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2015. – Т.2. – С. 201-204. – Режим доступа: http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/3385

7. Климовских Н.И. Электронный журнал учета успеваемости учащихся школы [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа. – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2019. – 62 с. – Режим доступа: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/29370

8. Басев И.Н. Электронный журнал в современном образовательном процессе [Электронный ресурс] – Режим

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-zhurnal-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse

9. Постановление администрации г. Тулы от 14.11.2025 № 443 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW067;n=146260

10. Региональный электронный дневник и электронный журнал успеваемости [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sh14-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dostupnaya-sreda/%d0%94%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba/